சிலிண்டரின் மேல் பகுதியில் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான், வெளியேற்றும் திறப்பான் மற்றும் தீப்பொறி கட்டை போன்ற பாகங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை என்ஜின் இயங்குவதற்குத் தேவையான எரிபொருள் கலவையை உள்ளிழுக்கவும் எரிந்த கலவையை வெளியேற்றவும் உதவுகிறது. இதிலுள்ள நெம்புருள் தண்டு திறப்பான்களை இயக்குகிறது. வளைவச்சுத் தண்டும், நெம்புருள் தண்டும் டைமிங் கியர் மூலம் இணைக்கப்பட்டு இயங்குகிறது.

உள்ளெரி என்ஜினில் கீழ்க்காணும் நான்கு நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. படம் இதனை விளக்குகின்றது.

அ) உள்ளிழுக்கப்படும் வீச்சு

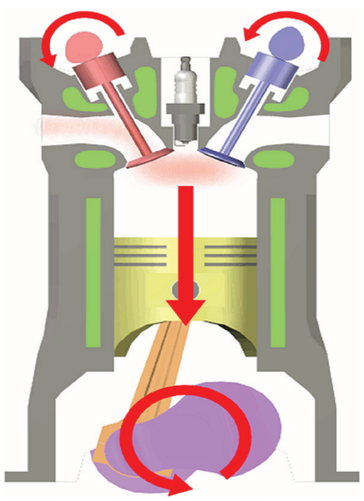
ஆ) அழுத்தப்படும் வீச்சு

இ) திறன் வீச்சு

ஈ) வெளியேற்றும் வீச்சு

மேலே குறிப்பிட்ட நான்கு நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று ஒரு முழுமையான சுழற்சி உருவாகிறது. மற்றும் மேலே கூறிய நான்கு நிகழ்வுகளும் பிஸ்டனின் நான்கு வீச்சுகளில் (Strokes) அதாவது வளைவச்சுத் தண்டின் இரு சுற்றுக்களில் அல்லது நெம்புருள் தண்டின் ஒரு சுற்றில் நடைபெற்றால் அது நான்கு வீச்சு என்ஜின் எனப்படும்.

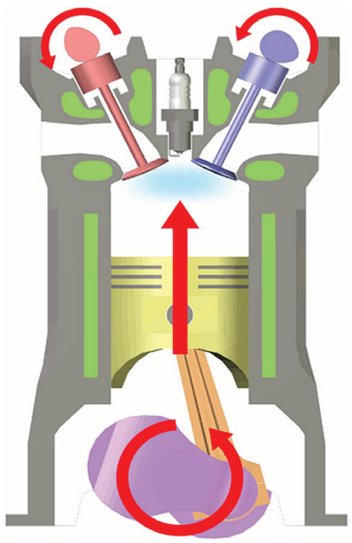
அ) உள்ளிழுக்கப்படும் வீச்சு (Suction Stroke)



படம் 5.4(அ) உள்ளிழுக்கப்படும் வீச்சு

பிஸ்டன் ஆனது மேல் இறுதி நிலையிலிருந்து கீழ் இறுதி நிலையை நோக்கி நகரும் சமயத்தில் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான் திறந்தும், வெளியேற்றும் திறப்பான் மூடிய நிலையிலும் இருக்கும். பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி நகர்வதால் சிலிண்டருக்குள் வெற்றிடம் ஏற்படும். இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு எரிபொருள் காற்றுக் கலவை சிலிண்டரில் உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. இவ்வீச்சு பிஸ்டன் BDC-யை அடையும் வரை நடைபெறும்.

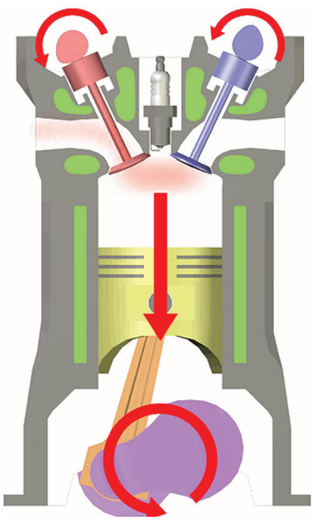
ஆ) அழுத்தப்படும் வீச்சு (Compression Stroke)



படம் 5.4(ஆ) அழுத்தப்படும் வீச்சு

பிஸ்டன் ஆனது BDC-ல் இருந்து TDC-யை அடையும் வரை அழுத்தப்படும் வீச்சு நடைபெறுகிறது. இந்த வீச்சில் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான், வெளியேற்றும் திறப்பான் ஆகிய இரண்டும் மூடிய நிலையிலேயே இருக்கும். உறிஞ்சும் வீச்சின் போது உள்ளே இழுக்கப்பட்ட எரிபொருள் காற்றுக் கலவையானது நன்றாக அழுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் ஆனது TDC-யை நெருங்கும் சமயத்தில் தீப்பொறி கட்டை மூலம் எரிபொருள் கலவை எரிக்கப்படுகிறது.

இ) திறன் விச்சு (Power Stroke)



படம் 5.4(இ) திறன் விச்சு

எரிந்த கலவையிலிருந்து வரும் வாயுக்களினால் அழுத்தம் அதிகரித்து பிஸ்டன் கீழ்நிலை (BDC) நோக்கி தள்ளப்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp05.indd 93 12/11/2019 11:05:35 AM